

Géométrie des nombres

Alexandre Autran & Noah Hullar

Licence 3 de mathématiques
École Normale Supérieure de Rennes

4 avril 2025

Lecture dirigée encadrée par Juliette Bavard, Chargée de Recherche CNRS
Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)

Problème des triplets Pythagoriciens : trouver l'ensemble des triplets d'entiers $(x, y, z) \in \mathbf{Z}^3$ tels que $x^2 + y^2 = z^2$, c'est-à-dire $Q(x, y) = z^2$, avec $Q(x, y) := x^2 + y^2$.

Problème des triplets Pythagoriciens : trouver l'ensemble des triplets d'entiers $(x, y, z) \in \mathbf{Z}^3$ tels que $x^2 + y^2 = z^2$, c'est-à-dire $Q(x, y) = z^2$, avec $Q(x, y) := x^2 + y^2$.

Motivation : Généralisation du problème des deux carrés

Trouver l'image de $\mathbf{Z}^2$ par une forme quadratique

$$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

avec $a, b, c \in \mathbf{Z}$.

Plan de la présentation

- 1 Diagramme de Farey
- 2 Formes quadratiques et topographes
- 3 Équivalence des formes et discriminants
- 4 Représentation de formes

Construction et règle de la médiane

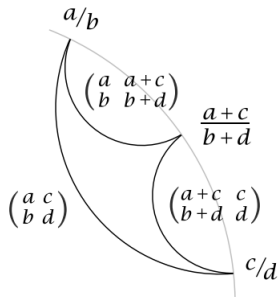


Diagramme de Farey

Propriétés sur les rationnels

Proposition

Pour chaque paire de fractions a/b et c/d , y compris $\pm 1/0$, il existe une arête dans le diagramme de Farey reliant les extrémités étiquetées a/b et c/d si et seulement si le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est égal à ± 1 .

Diagramme de Farey

Propriétés sur les rationnels

Proposition

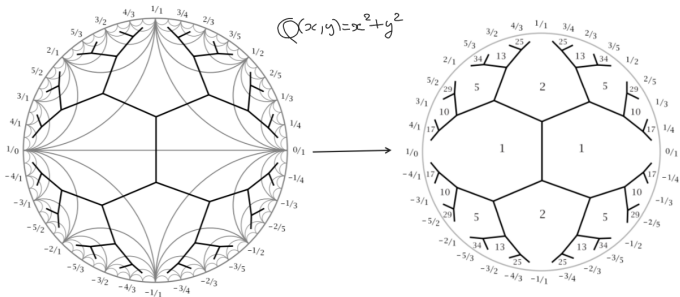
Pour chaque paire de fractions a/b et c/d , y compris $\pm 1/0$, il existe une arête dans le diagramme de Farey reliant les extrémités étiquetées a/b et c/d si et seulement si le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est égal à ± 1 .

Théorème

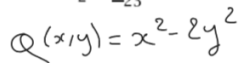
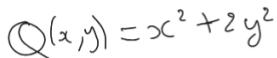
Toute fraction p/q irréductible apparaît comme étiquette d'un sommet dans le diagramme de Farey.

Construction

Motivation : "représenter" le comportement d'une forme quadratique



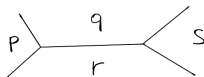
Examples



Topographe

Règle de progression arithmétique

Étant donnée une forme $Q = ax^2 + bxy + cy^2$, et une région de son topographe comme représentée ci-dessous :



Alors $p, q + r, s$ forment une progression arithmétique. Cette propriété sera appelée la ***règle de progression arithmétique***.

Classification des formes

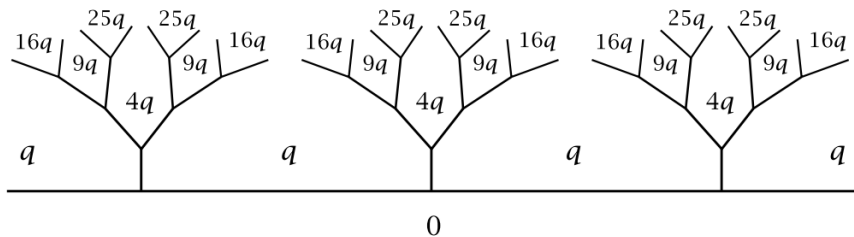
Quatre types de formes

Définition

- 1 Si $Q(x, y)$ prend à la fois des valeurs positives et négatives mais jamais la valeur 0, on appelle Q une forme **hyperbolique**.
- 2 Si $Q(x, y)$ prend des valeurs positives, négatives et aussi la valeur 0, on appelle Q une forme **0-hyperbolique**.
- 3 Si $Q(x, y)$ ne prend que des valeurs positives ou que des valeurs négatives, on appelle Q une forme **elliptique**.
- 4 Si $Q(x, y)$ prend la valeur 0 et des valeurs soit positives soit négatives (mais pas les deux), Q est appelée une forme **parabolique**.

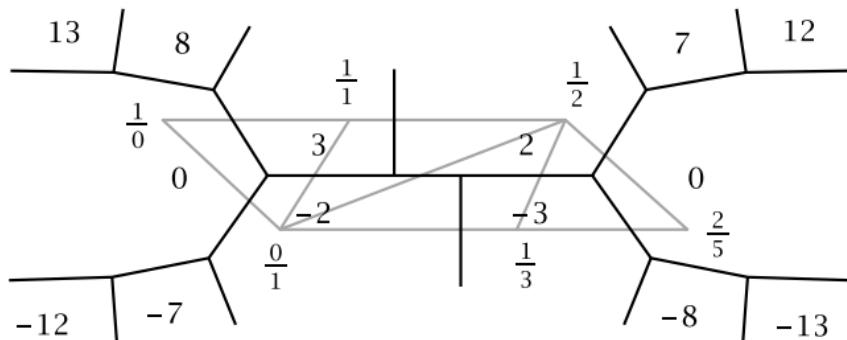
Classification des formes

Topographe : parabolique



Classification des formes

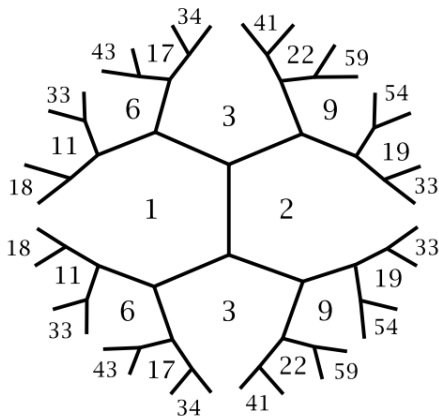
Topographe : 0-hyperbolique



Classification des formes

Topographe : elliptique

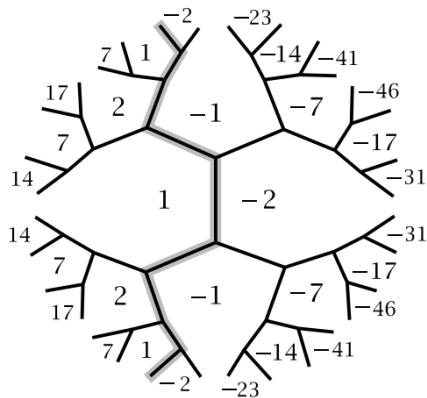
$$\underline{Q(x, y) = x^2 + 2y^2}$$



Classification des formes

Topographe : hyperbolique

$$\underline{Q(x, y) = x^2 - 2y^2}$$



Classification des formes

Discriminant

◇ Remarque. Il existe un moyen simple de distinguer ces types de formes $ax^2 + bxy + cy^2$ à partir de leurs discriminants $\Delta = b^2 - 4ac$:

Proposition

Soit $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ une forme. Alors

- ❶ si $\Delta > 0$ mais n'est pas un carré, alors Q est hyperbolique.
- ❷ si $\Delta > 0$ et est un carré, alors Q est 0-hyperbolique.
- ❸ si $\Delta < 0$, alors Q est elliptique.
- ❹ si $\Delta = 0$, alors Q est parabolique.

◇ Remarque. On peut caractériser les discriminants : les discriminants sont exactement les carrés modulo 4, c'est-à-dire Δ est le discriminant d'une forme ssi $\Delta \equiv 0, 1 \pmod{4}$.

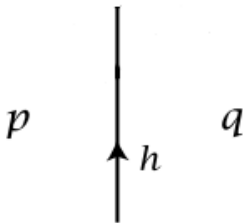
Classification des formes

Discriminant

Le topographe nous renseigne sur le discriminant (et donc sur le type de forme) localement :

Proposition

Soit Q une forme. Si une arête du topographe est étiquetée par h , arête séparant deux régions p et q , alors le discriminant de Q est $\Delta = h^2 - 4pq$.



Classification des formes

Équivalence sur les formes

Définition

Soit Q_1 et Q_2 deux formes. On dit que Q_1 est *équivalente* à Q_2 ssi il existe un sommet v_1 dans le topographe de Q_1 et un sommet v_2 dans le topographe de Q_2 tel que les trois régions qui entourent le sommet v_1 sont les mêmes que les trois régions qui entourent v_2 .

En fait, deux formes sont équivalentes ssi les deux topographes possèdent la même organisation.

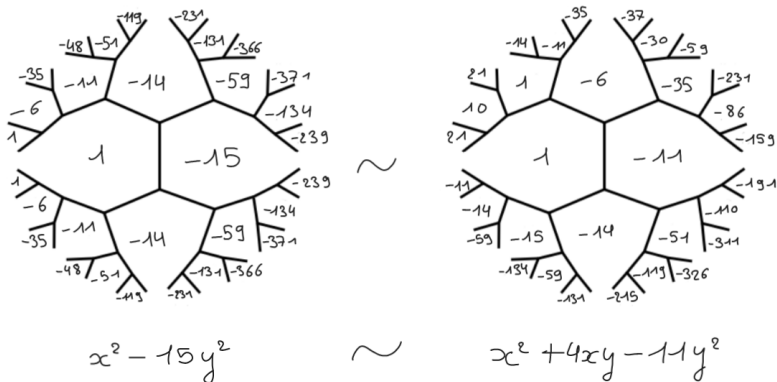
Deux formes équivalentes ont le même discriminant.

Classification des formes

Équivalence sur les formes

Exemple

- $ax^2 + bxy + c^2 \sim ax^2 - bxy + cy^2$.
- $x^2 - 15y^2 \sim x^2 + 4xy - 11y^2$



Classifications des formes

Discriminant fondamental

Définition

Soit Δ un discriminant. On dit que Δ est un ***discriminant fondamental*** ssi Δ ne se décompose pas en $d^2\Delta'$, où Δ' est un discriminant.

Théorème

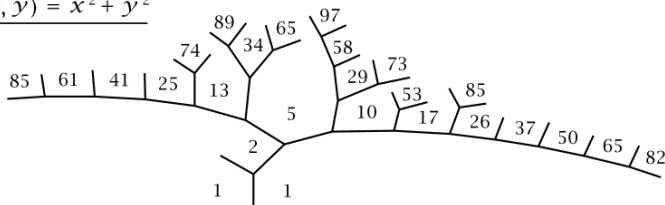
Soit Δ un discriminant fondamental. Alors

- ❶ Soit $\Delta = -4$ ou $\Delta = \pm 8$,
- ❷ ou bien $\Delta = n$, où $|n|$ est le produit de nombres premiers impairs distincts et $n \equiv 1 \pmod{4}$,
- ❸ ou bien $\Delta = 4n$, où $|n|$ est le produit de nombres premiers impairs distincts et $n \equiv 3 \pmod{4}$,
- ❹ ou bien $\Delta = 8n$, où $|n|$ est le produit de nombres premiers impairs distincts.

Problème de représentation

Mais qu'est-ce que la représentation d'entier par des formes ?

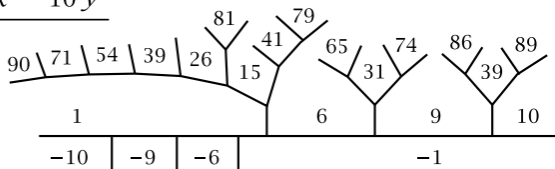
$$\underline{Q(x, y) = x^2 + y^2}$$



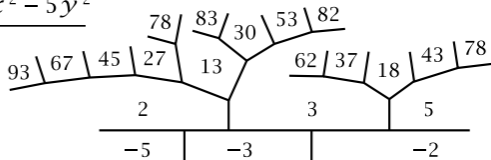
Problème de représentation

Mais qu'est-ce que la représentation d'entier par des formes ?

$$\underline{Q_1(x, y) = x^2 - 10y^2}$$



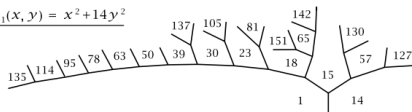
$$\underline{Q_2(x, y) = 2x^2 - 5y^2}$$



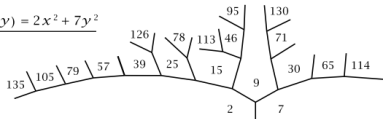
Problème de représentation

Mais qu'est-ce que la représentation d'entier par des formes ?

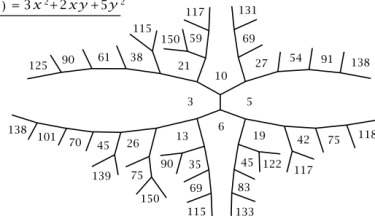
$$\underline{Q_1(x, y) = x^2 + 14y^2}$$



$$\underline{Q_2(x, y) = 2x^2 + 7y^2}$$



$$\underline{Q_3(x, y) = 3x^2 + 2xy + 5y^2}$$



Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Proposition

Si un nombre n est représenté dans le discriminant Δ , alors tout diviseur de n l'est aussi.

Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Proposition

Si un nombre n est représenté dans le discriminant Δ , alors tout diviseur de n l'est aussi.

Proposition

Il existe une forme de discriminant Δ qui représente n si et seulement si Δ est congru à un carré modulo $4n$.

Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Proposition

Si deux entiers m et n premiers entre eux sont tous deux représentés dans un discriminant Δ , alors leur produit mn l'est aussi.

Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Proposition

Si deux entiers m et n premiers entre eux sont tous deux représentés dans un discriminant Δ , alors leur produit mn l'est aussi.

Lemme

Si un nombre x est un carré modulo m_1 et aussi un carré modulo m_2 , et si m_1 et m_2 sont premiers entre eux, alors x est un carré modulo $m_1 m_2$.

Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Lemme

Si un nombre x est un carré modulo p pour un nombre premier impair p ne divisant pas x , alors x est aussi un carré modulo p^r pour tout $r > 1$.

L'énoncé correspondant pour le nombre premier $p = 2$ est que si un nombre impair x est un carré modulo 8, alors x est aussi un carré modulo 2^r , pour tout $r > 3$.

Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Lemme

Si un nombre x est un carré modulo p pour un nombre premier impair p ne divisant pas x , alors x est aussi un carré modulo p^r pour tout $r > 1$.

L'énoncé correspondant pour le nombre premier $p = 2$ est que si un nombre impair x est un carré modulo 8, alors x est aussi un carré modulo 2^r , pour tout $r > 3$.

Proposition

Si un nombre premier p ne divisant pas le discriminant Δ est représenté par une forme de discriminant Δ , alors toute puissance de p est aussi représentée par une forme de discriminant Δ .

Problème de représentation

Représentation selon le discriminant

Proposition

Chaque nombre premier divisant le discriminant Δ est représenté dans ce discriminant. Si un nombre premier p divise Δ mais pas le conducteur de Δ , alors aucune forme de discriminant Δ ne représente p^2 ni aucune puissance supérieure de p .

Problème de représentation

Discriminants fondamentaux

Théorème

Si Δ est un discriminant fondamental, alors les entiers $n > 1$ qui sont représentés par au moins une forme de discriminant Δ sont exactement les entiers n qui peuvent s'écrire comme un produit

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

de puissances de nombres premiers distincts p_i , chacun étant représenté par une forme de discriminant Δ , avec la condition que $e_i \leq 1$ pour les p_i qui divisent Δ .

Problème de représentation

Symbole de Legendre et loi de réciprocité quadratique

Définition

Pour p un nombre premier impair et a un entier non divisible par p , on définit le ***symbole de Legendre*** $\left(\frac{a}{p}\right)$ par :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } a \text{ est un carré modulo } p, \\ -1 & \text{si } a \text{ n'est pas un carré modulo } p. \end{cases}$$

Problème de représentation

Symbole de Legendre et loi de réciprocité quadratique

Théorème

- ❶ $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$
- ❷ $\left(\frac{-1}{p}\right) = +1$ si $p \equiv 1 \pmod{4}$, et $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$ si $p \equiv 3 \pmod{4}$
- ❸ $\left(\frac{2}{p}\right) = +1$ si $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$, et $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$ si $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$
- ❹ Si p et q sont deux nombres premiers impairs distincts, alors $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ à moins que $p = q = 3 \pmod{4}$, auquel cas $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$.

Problème de représentation

Exemple simple

Exemple

- Les entiers représentés par $Q = x^2 + y^2$ sont exactement les entiers de la forme $n = 2^a p_1 \dots p_k$, où $a \leq 1$ et p_i est premier tel que $p_i \equiv 1 \pmod{4}$.
- Les valeurs prises par Q sont exactement les entiers $n = m^2 2^a p_1 \dots p_k$, où $a \leq 1$ et p_i premier tel que $p_i \equiv 1 \pmod{4}$.

Problème de représentation

Exemple moins simple

Exemple

Les entiers représentés par $x^2 - 10y^2$ ou par $2x^2 - 5y^2$ sont exactement les entiers de la forme $n = 2^a 5^b p_1 \dots p_k$, où $a, b \leq 1$ et p_i est premier tel que $p_i \equiv 1, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39 \pmod{40}$.

p	1	3	7	9	11	13	17	19	21	23	27	29	31	33	37	39
$\left(\frac{2}{p}\right)$	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1
$\left(\frac{5}{p}\right)$	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1

Problème de représentation

Tous les discriminants

Un nombre $n > 1$ est représenté par au moins une forme de discriminant Δ exactement lorsque n se factorise comme un produit $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ de puissances de nombres premiers distincts p_i , chacun étant représenté par une certaine forme de discriminant Δ , où $e_i \leq 1$ pour les nombres premiers p_i divisant Δ mais pas le conducteur, tandis que pour les nombres premiers $p = p_i$ divisant le conducteur, les exposants autorisés $e = e_i$ sont donnés par les règles suivantes. Écrivons d'abord $\Delta = p^s q$ avec p^s la plus grande puissance de p divisant Δ . Alors, si p est impair, les exposants autorisés e sont ceux pour lesquels :

- (a) $e \leq s$ ou
- (b) $e > s$, s est pair, et $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$.

Si $p = 2$, alors les exposants autorisés e sont ceux pour lesquels :

- (a) $e \leq s - 2$ ou
- (b) s est pair et e est donné par le tableau suivant :

$q \bmod 8$	1	3	5	7
e	tous	$\leq s - 1$	$\leq s$	$\leq s - 1$

Problème de représentation

Exemple

Exemple

- Les entiers représentés par $Q_1 = x^2 + 3y^2$ ou $Q_2 = 2x^2 + 2xy + 2y^2 = 2Q'_2$ sont exactement les entiers de la forme $n = 2^a 3^b p_1 \dots p_k$, où $a \leq 2$; $b \leq 1$ et p_i est premier tel que $p_i \equiv 1 \pmod{3}$.
- Les entiers représentés par Q_1 sont ceux de la forme $n = 2^a 3^b p_1 \dots p_k$ où $a = 0, 2$; $b \leq 1$ et p_i est premier tel que $p_i \equiv 1 \pmod{3}$. Et les entiers représentés par Q_2 sont ceux de la forme $n = 2 \cdot 3^b p_1$.

Merci pour votre attention